

单复变动力系统笔记 12. 全纯不动点公式

zero-point_

2026 年 2 月 15 日

本章开始转入全局理论，研究全局下的周期点性质。我们先给出并证明一些不动点的简单指标和公式。

1 预备知识

- Möbius 变换
- 留数定理
- 全纯函数唯一性定理
- Rouché 定理
- Cauchy-Hadamard 公式
- Écalle-Voronin 分类（教材注 10.12）

2 留数不动点指数

引理 2.1 (有理函数不动点数 (12.1)). 设 $f: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ 是有理函数且 $\deg(f) \geq 0$ (非常数), 且 f 不是恒等映射, 则 f 恰有 $d+1$ 个不动点 (记重)。

证明. 通过共轭一个 Möbius 变换, 不妨设 $f(\infty) \neq \infty$, 则 $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$, 其中 $\deg(p) \leq \deg(q) = d$, p, q 互素. 于是由代数基本定理得证. $\square$

注 2.2. • 通过幂级数展开, 显然不动点重数 $m \geq 2$ 当且仅当乘子 $\lambda = 1$, 这时 $\hat{z}$ 是抛物不动点且有 $m-1$ 个吸引花瓣.

- 若 f 以 ∞ 为不动点, 则共轭上 $z \mapsto \frac{1}{z}$ 后再在 0 处幂级数展开即知不动点的信息.

- 不动点的代数重数 m 在拓扑学中是 *Lefschetz* 不动点指数. 对于 $f: M \rightarrow M$ 是 n 维紧流形上的映射, 且只有有限个不动点, 则每个不动点都有唯一的 *Lefschetz* 指数对应, 且不动点指数之和实际上就是 *Lefschetz* 数 $\Lambda(f)$, 从这个角度可以直接推广引理 2.1.

定义 2.3 (留数不动点指数). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 是连通开集, $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ 是全纯函数, $\hat{z}$ 是 f 的孤立不动点, 则 f 在 $\hat{z}$ 处的留数不动点指数 $\iota(f, \hat{z}) = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{dz}{z-f(z)}$.

引理 2.4 ($\lambda \neq 1$ 时的 ι (12.2)). 记号同上, 若乘子 $\lambda \neq 1$, 则 $\iota(f, \hat{z}) = \frac{1}{1-\lambda} \neq 0$.

证明. $\hat{z}$ 处幂级数展开即证. □

性质 2.5 ($\lambda = 1$ 时 f 的归一化形式幂级数 (问题 10-d)). 对 $f = z + az^m + O(z^{m+1})$ 进行如下共轭变换, 从而归一化为 $f = z + z^m + bz^{2m-1} + O(z^N)$, 其中 N 是任意大正整数, b 共轭不变:

(1) 设 $d = a^{-\frac{1}{m-1}}$, 则 $d^{-1}f(dz) = z + z^m + O(z^{m+1})$, 设 f 是新的幂级数.

(2) 设 $g_k(z) = z + cz^k$ 是 0 处的局部微分同胚, 则通过幂级数展开知 $f(g_k(z)) - g_k(f(z)) = (m-k)cz^{m+k-1} + O(z^{m+k})$, 又由于 $g_k(f(z) + (m-k)cz^{m+k-1} + O(z^{m+k})) = g_k(f(z)) + (m-k)cz^{m+k-1} + O(z^{m+k})$, 于是 $g_k^{-1} \circ f \circ g_k(z) = f(z) + (m-k)cz^{m+k-1} + O(z^{m+k})$.

(3) 设 $f_1 = f$, $f_k = g_k^{-1} \circ f_{k-1} \circ g_k$, 其中取合适的 c , 使得 f_k 的 z^{m+k-1} 项可以通过共轭被消掉, 这样的共轭可以持续到 $k = m-1$, 跳过 $k = m$ 再继续共轭, 直到 $k = N-m$, 这时 $f_{m-1} = z + z^m + bz^{2m-1} + O(z^N)$.

引理 2.6 ($\lambda = 1$ 时的 ι (问题 12-a)). 考虑归一化形式 $f(z) = z + z^{n+1} + bz^{2n+1} + O(z^{2n+2})$, 则 $\iota(f, 0) = b$.

证明. $\frac{1}{z-f(z)} = -\frac{1}{z^{n+1}} + bz^{-1} + O(1)$, 留数定理即证. □

引理 2.7 (重根分裂 II). 设 $f(z) = z^m + O(z^{m+1})$ 在 0 处有 m 重根, 则对于足够小的 α , $f_\alpha(z) = f(z) + \alpha$ 在 0 的小邻域 $\mathbb{D}_\varepsilon$ 处有 m 个单根, 且 $\alpha \rightarrow 0$ 时每个单根都趋于 0.

证明. $f'_\alpha(z) = f'(z)$, 由于 $f'(0) = 0$ 但 f' 不恒常, 因此可以取 $\varepsilon > 0$ 足够小使得 $f'_\alpha(z) \neq 0$, $z \in \mathbb{D}_\varepsilon \setminus \{0\}$ (全纯函数唯一性定理). 由 0 也是 f 的零点且 f 不恒常, 则不妨设 $\overline{\mathbb{D}_\varepsilon} \setminus \{0\}$ 上没有 f 的零点, 从而设 $0 < \alpha < \min_{|z|=\varepsilon} |f(z)|$, 于是由 Rouché 定理, f_α 与 f 在 $\mathbb{D}_\varepsilon$ 上的记重零点个数相同, 但是 0 不是 f_α 零点, 于是 f_α 的零点都是单根, 从而得证; 取 $\varepsilon \rightarrow 0$ 则 $\alpha \rightarrow 0$, 得证. □

注 2.8. 这一次我们使用常数项扰动, 若使用一次项扰动, 则见引理 11.1.10, 也能得到类似结论.

引理 2.9 (ι 共轭不变 (12.3)). ι 是共轭不变量.

证明. λ 显然是共轭不变量, 因此只需讨论 $\lambda = 1$ 时 ι 是共轭不变量.

$\lambda = 1$ 时, 使用引理 2.7, 则 f_α 满足 $\sum_j \iota(f_\alpha, z_j) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial \mathbb{D}_\varepsilon} \frac{dz}{z - f_\alpha(z)}$ 是共轭不变量, 两边取 $\varepsilon \rightarrow 0$, 左边仍始终共轭不变, 而右边趋于 $\iota(f, 0)$. $\square$

定理 2.10 (有理函数不动点定理 (12.4)). 设有理函数 $f: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ 不是恒等映射, 则求不动点的指数之和 $\sum_{z=f(z)} \iota(f, z) = 1$.

证明. 通过 Möbius 变换来共轭, 不妨设 $f(\infty) \notin \{0, \infty\}$, 则由连续性, $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = f(\infty) \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 于是 $\frac{1}{z-f(z)} - \frac{1}{z} \sim \frac{f(\infty)}{z^2}$, 两边对 $\partial \mathbb{D}_r$ 求围道积分并令 $r \rightarrow \infty$, 则知 $\sum_{z=f(z)} \iota(f, z) = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial \mathbb{D}_r} \frac{dz}{z-f(z)} = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial \mathbb{D}_r} \frac{dz}{z} = 1$. $\square$

例 2.11 (多项式). 任意 $\deg(f) \geq 2$ 的多项式 f , f 在 ∞ 处的重数都 ≥ 2 , 从而 $\lambda_\infty = 0$, 从而 $\iota(f, \infty) = 1$, 从而 $\mathbb{C}$ 上所有不动点的留数不动点指数之和为 0.

特别的, 若二次多项式有两个不动点 (从而重数都是 1), 设其乘数 λ, μ , 则 $\frac{1}{1-\lambda} + \frac{1}{1-\mu} = 0$, 也即 $\lambda + \mu = 2$. 特别的, 考虑 $f_\lambda(z) = z^2 + \lambda z$, 则由上知 f_λ 有一个吸引不动点当且仅当 $\lambda \in \mathbb{D} \cup (\mathbb{D} + 2)$, 因此这两个圆盘构成了 $\{f_\lambda\}$ 对应 Mandelbrot 集的主要部分.

若 f 是常值函数 $f \equiv c$, 则 $\iota(f, c) = 1$.

例 2.12 ($\deg(f) = 1$). $\deg(f) = 1$ 的有理函数 f , 若有两个不动点 (从而重数都为 1), 设其乘数 λ, μ , 则同理 $\lambda\mu = 1$.

一般的, 若 f 有一个不动点的乘子特别接近 1, 则其 $|\iota|$ 特别大, 从而为了抵消它, 一定有另一个不动点的乘子特别接近 1 (或等于 1 且 b 很大).

注 2.13 (推广 (12.5)). 设 f 是亏格为 g 的紧 Riemann 曲面 S 上的全纯函数, f_* 是 f 在全纯 1-形式空间 (这是 g 维的 $\mathbb{C}$ -线性空间, 是余切丛 T^*S 的子空间) 上的诱导映射, 则 $\sum \iota = 1 - \overline{\text{tr}(f_*)}$.

对于 $\hat{\mathbb{C}}$, 由于 $g = 0$ 而迹为 0 (另外也易证 $\hat{\mathbb{C}}$ 没有全纯 1-形式), 从而得到定理 2.10.

自注 2.14. $\hat{\mathbb{C}}$ 没有全纯 1-形式的证明可以参考微分几何中 Hopf 定理的证明过程.

引理 2.15 (吸引不动点的 ι 判据 (12.6)). 设不动点的 $\lambda \neq 1$, 则不动点是吸引的当且仅当 $\text{Re}(\iota) > \frac{1}{2}$; 不动点是排斥的当且仅当 $\text{Re}(\iota) < \frac{1}{2}$.

证明. 由 $\iota = \frac{1}{1-\lambda}$ 而显然 (考虑 $\partial \mathbb{D}_1(1)$ 在 $z \mapsto \frac{1}{z}$ 的像). $\square$

推论 2.16 (有理函数不动点分类 (12.7)). $\deg(f) \geq 2$ 的有理函数 f , 若所有不动点都不是排斥的, 则必有一个是 $\lambda = 1$ 的.

证明. 由引理 2.1 和定理 2.10, 反证法知 $\operatorname{Re}(\sum \iota) = \sum \operatorname{Re}(\iota) \geq \frac{d+1}{2} > 1$ 导出了矛盾. $\square$

推论 2.17 (Julia 集非空 (12.8)). 非线性有理函数的 Julia 集非空.

注 2.18. 我们已在教材引理 4.8 中证过这一命题了, 这里用不动点理论又推出了这一命题.

3 迭代留数

定义 3.1 (迭代留数). 考虑乘子为 1 的不动点时, 设重数为 m , 我们定义迭代留数 $\operatorname{résit}(f, \hat{z}) = \frac{m}{2} - \iota(f, \hat{z})$. 这对其他乘子的不动点也可以成立 ($m = 1$).

注 3.2. 这一概念由 *Écalle* 引入以方便计算, 法语名 *résidu itératif*.

引理 3.3 (迭代留数迭代引理 (12.9)). 若 $\lambda = 1$, 则 $\forall k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $\operatorname{résit}(f^{\circ k}, \hat{z}) = \frac{1}{k} \operatorname{résit}(f, \hat{z})$.

证明. 首先考虑 $\lambda = 1 - \varepsilon$ 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$. 这时使用 L'Hôpital 法则知 $\operatorname{résit}(g^{\circ k}, \hat{z}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{1-\lambda^k} = \frac{1}{2} - \frac{1}{k\varepsilon} - \frac{k-1}{2k} + o(1) = \frac{1}{2k} - \frac{1}{k\varepsilon} + o(1) = \frac{1}{k} \operatorname{résit}(g, \hat{z}) + o(1)$.

接下来, 设引理中的 f 通过引理 2.7 扰动得到 f_α , 于是 $\sum_j \operatorname{résit}(f_\alpha^{\circ k}, z_j) = \frac{1}{k} \sum_j \operatorname{résit}(f_\alpha, z_j) + o(1)$, 由于 $o(1)$ 只与 λ 有关, 因此在 $\alpha \rightarrow 0$ 时, 由于 $\lambda \rightarrow 1$, 于是两边取极限得证 (在引理 2.9 的过程中, 我们已经知道 ι 有“连续性”). $\square$

定义 3.4 (抛物吸引/排斥). 考虑乘子为 1 的不动点 $\hat{z}$, 若 $\operatorname{Re}(\operatorname{résit}(f, \hat{z})) > 0$ 则称其抛物排斥, 若 < 0 则称其抛物吸引.

注 3.5. 乘子非 1 的不动点显然也有: $\operatorname{Re}(\operatorname{résit}(f, \hat{z})) > 0$ 当且仅当其排斥, < 0 当且仅当其吸引.

定理 3.6 (Buff-Epstein 扰动定理 (12.10)). 对于 f 的 m 重不动点 $\hat{z}$, $\operatorname{Re}(\operatorname{résit}(f, \hat{z})) \geq 0$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists f_\varepsilon$ 使得 f_ε 与 f 的一致度量距离 $< \varepsilon$, 且 f_ε 将 f 的重根分裂为 m 个单根, 且每个单根都排斥. 对于吸引情况, 也有类似结论.

证明. $\Leftarrow$: 由引理 3.3 的证明过程显然.

$\Rightarrow$: 参考 [1] 的构造. 我们只证明吸引的情况. 不妨设 $\hat{z} = 0$.

若 $\operatorname{Re}(\operatorname{résit}(f, 0)) = 0$, 则设 f_ε 满足方程 $\frac{1}{z-f_\varepsilon} = \frac{1}{z-f} + \frac{\varepsilon}{z}$, 于是计算无穷小知 f_ε 在 0 处重数为 m , 计算留数知 $\iota(f_\varepsilon, 0) = \iota(f, 0) + \varepsilon$, 取 $\operatorname{Re}(\varepsilon) > 0$ 则不动点转为下一种情形.

于是接下来不妨设 $\operatorname{Re}(\operatorname{résit}(f, 0)) > 0$, 设 $f(z) = z + z^m + \iota z^{2m-1} + O(z^{2m})$, 这里 $\iota = \iota(f, 0)$, 设截断级数 $g(z) = z + z^m + \iota z^{2m-1}$, 先对 g 扰动: 设 λ_ε 满足 $\frac{1}{1-\lambda_\varepsilon} = \frac{i}{\varepsilon} + \frac{\iota}{m}$, 于是 $\lambda_\varepsilon \in \mathbb{D}$. 设 $g_\varepsilon = \lambda_\varepsilon g$, 于是 g_ε 的不动点满足 $1 + z^{m-1} + \iota z^{2(m-1)} = \frac{1}{\lambda_\varepsilon}$ 或 $z = 0$, 于是 g_ε 有 m 个单根, 其

中一个是 0, 乘子是 λ_ε (从而吸引), 从而 $\iota(g_\varepsilon, 0) = \frac{i}{\varepsilon} + \frac{L}{m}$; 另外 $m-1$ 个 (设为 $\alpha_1, \dots, \alpha_{m-1}$) 满足第一个方程 (该方程的根都是单根; $m-1$ 个靠近 0, 剩下 $m-1$ 个与 0 距离很远), 则由于 $\iota(g_\varepsilon, 0) + \sum_{k=1}^{m-1} \iota(g_\varepsilon, \alpha_k) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \iota(g, 0) = \iota$, 又经过计算知这 $m-1$ 个的乘子恰好相同, 于是 $\iota(g_\varepsilon, \alpha_k) = -\frac{i}{(m-1)\varepsilon} + \frac{L}{m} + o(1)$, 从而对足够小的 ε , 由引理 2.15 以及假设的条件知这些不动点都是吸引的.

最后将 g 的扰动用在 f 上, 设 f_ε 由式子 $\frac{1}{z-f_\varepsilon} - \frac{1}{z-g_\varepsilon} = \frac{1}{z-f} - \frac{1}{z-g}$ 定义, 可以验证 $\frac{1}{z-f} - \frac{1}{z-g} = O(1)$, 于是右端解析, 从而两边取留数知 $\iota(f_\varepsilon, \alpha) = \iota(g_\varepsilon, \alpha)$, 其中 α 距离 0 足够近. 根据上述极点的分析, f_ε 与 g_ε 有相同的不动点, 且对应不动点的 ι 相等, 于是由引理 2.15 知都是吸引的, 于是 f_ε 满足条件. $\square$

4 流与迭代留数

性质 4.1 (流的基本性质). 在教材注 12.12 中, 我们研究过了与抛物不动点相关的特殊的流. 这里我们更深入地介绍流的一些基本性质.

- 给定全纯函数 $v(z)$, 则可以定义局部流 f_t : 任给初值 z_0 , 则截面映射 $t \mapsto f_t(z_0)$ 满足

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} f_t(z_0) = v(f_t(z_0)) \\ f_0(z_0) = z_0 \end{cases}.$$
- 由 Picard-Lindelöf 定理的推论, $f_t(z)$ 在 $|t| < \varepsilon(z)$ 上有定义, 这里 $\varepsilon(z) > 0$ 只与 z 和 v 有关.
- 若 $v(0) = 0$, 则由解对初值的连续依赖性, $\forall t \in \mathbb{R}_+$, 存在 0 的邻域, 使得其上 f_t 良定义 (因为 $f_t(0) \equiv 0$ 对所有 t 成立).
- 更进一步的, $f_t(z)$ 对 t, z 都全纯.
- 使用流的性质 $f_{t+s}(z) = f_t(f_s(z))$ 以及链式法则, $\frac{\partial f_t(z)}{\partial t} = v(f_t(z)) \frac{\partial f_t(z)}{\partial z}$.

引理 4.2 (流的多重不动点 (12.11)). 若 $v(0) = v'(0) = 0$, 则 $\forall t \neq 0$, f_t 都在 0 处有一个 $m \geq 2$ 重不动点, 且对应的迭代留数 $\text{résit}(f_t, 0) = \frac{1}{2\pi i t} \oint \frac{dz}{v(z)}$.

证明. 由引理 3.3, 并进行解析延拓, $\text{résit}(f_t, 0) = \frac{1}{t} \text{résit}(f_1, 0)$ (首先对 $t \in \mathbb{Q}$, 直接由引理 3.3 成立). 于是只需证 $t = 1$ 的情况.

由 Taylor 展开 $f_t(z) = z + v(z)t + \sum_{k=2}^{\infty} a_k(z) \frac{t^k}{k!}$, 其中由性质 4.1 知, 系数 $a_{k+1}(z) = v(z) \frac{da_k(z)}{dz}$. 于是 $f_t(z) = z + tv(z)(1 + O(t))$ (这里要证明 $\sum_{k=1}^{\infty} a'_k(z) \frac{t^{k-1}}{(k+1)!} = O(1)$, 也即左侧在 $t = 0$ 附近是

t 的全纯函数, 而注意到 $\frac{\partial f_t(z)}{\partial z} = 1 + tv' + \sum_{k=2}^{\infty} a'_k(z) \frac{t^k}{k!}$ 在 $t = 0$ 附近全纯, 而 $\frac{a'_k(z)}{k!} > \frac{a'_k(z)}{(k+1)!}$, 由 Cauchy-Hadamard 公式得证).

最后代入公式计算留数, $2\pi i u(f_t, 0) = -\frac{1}{t} \oint \frac{dz}{v(z)} + O(1)$, 于是当 $t \rightarrow 0$ 时, $2\pi i \text{résit}(f_1, 0) = 2\pi i \text{trésit}(f_t, 0) = \oint \frac{dz}{v} + O(t)$ 令 $t \rightarrow 0$ 即证 $\text{résit}(f_1, 0) = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{dz}{v}$. $\square$

命题 4.3 (Fatou 坐标恒等式 (12.12)). $I(f_t, \hat{z}) + 2\pi i \text{résit}(f_t, \hat{z}) = 0$ (记号 I 见教材注 10.12) .

证明. 同样只需证 $t = 1$ 情形. 对 f_1 的每个花瓣 $\mathcal{P}_j$ 取 Fatou 坐标 $\alpha_j : \mathcal{P}_j \rightarrow \mathbb{C}$ 且满足 $d\alpha_j = \frac{dz}{v(z)}$ (见教材注 10.12). 取基点 $z_j \in \mathcal{P}_{j-1} \cap \mathcal{P}_j$, 并设 $\alpha_{j+1} - \alpha_j = c_j$, 于是 $2\pi i \text{résit}(f_1, 0) = \oint \frac{dz}{v(z)} = \sum_j \int_{z_j}^{z_{j+1}} d\alpha_j = -\sum_j c_j = -I(f_1, 0)$. $\square$

注 4.4 (推广 (12.12)). 对于一般的变换 (不从流诱导过来) f , 同样有 $I(f, \hat{z}) + 2\pi i \text{résit}(f, \hat{z}) = 0$.

参考文献

[1] X. Buff [2003], *Virtually Repelling Fixed Points*, Publ. Mat. **47**, 195–209.